

הראינו בהרצאה את משפט קוק: $SAT \in NPC$

בעיה

נתון גרף G ורוצים למצוא את הקבוצה הגדולה ביותר של קודקודים שמכילה רק קשת אחת לכל היותר.

הערה

בניגוד לבעיות הקודמות שהיו לנו, כאן זו לא בעיית הכרעה, כי התשובה היא לא כן/לא. זו בעיית אופטימיזציה, אך ניתן להגדיר עבורה בעיית הכרעה מתאימה.

גרסה הכרעה

בהנתן (G, k) , רוצים לקבוע האם קיימת קבוצה בגודל k קודקודים (לפחות) שבה לא יותר מקשת אחת.
(IS - $Almost - IS$ דורשים שלא יהיו קשתות כלל).

טענה

$$IS \leq_p Almost - IS$$

הוכחה

בהנתן (G, k) קלט ל- IS נרצה לבנות קלט (G', k') עבור $Almost - IS$ כך שיתקיים

$$(G, h) \in IS \Leftrightarrow (G', k') \in Almost - Is$$

- אפשרות ראשונה: $G' = G, k' = k + 1$. לא עובד.
- להוריד את k - גם לא עובד
- להוסיף קודקוד וקשת בינו למישהו שרירותי, ו $k' = k + 1$. זה לא עובד כי אנחנו לא יודעים מי נמצא ב- IS ומי לא, וברגע שבחרים קודקוד שרירותי עלולים לבחור לא טוב.

הרעיון

נוסיף שני קודקודים חדשים שמחוברים ביניהם.

הבנייה

נסמן $G = (V, E)$ ונקבע $G' = (V', E')$ כאשר

$$V' = V \cup \{u', v'\}$$

$$E' = E \cup \{(u', v')\}$$

ובנוסף $k' = k + 2$.

הבניה ניתנת לביצוע בזמן פולינומי (ואפילו לינארי).

נכונות

$(\Rightarrow)$ $(G, k) \in IS \Leftrightarrow$ יש קבוצה ב"ת בגודל k בתוספת שני הקודקודים החדשים, מתקבלת קב' כמעט ב"ת בגודל k' ב' G' .

$(\Leftarrow)$ $(G', k') \in Almost - IS \Leftrightarrow$ יש קבוצה S' כמעט ב"ת של קודקודים. נחלק למקרים:

- שני הקודקודים החדשים נמצאים ב' S' :
הקשת היחידה בקבוצה היא ביניהם - לכן ניתן לזרוק את שניהם ולקבל קב' ב"ת בגודל k ב' G .
- הקב' S' מכילה רק קודקודים מ' G :
נזרוק מ' S' שני קודקודים (אם יש קשת, נזרוק את קצוותיה) ונקבל קב' ב"ת בגודל k ב' G .
- S' מכילה בדיוק קודקוד חדש אחד:
נזרוק מ' S' את הקודקוד החדש, וקודקוד נוסף (אם יש קשת, הקודקוד הנוסף שנזרוק יהיה אחד מקצוותיה).

1. בכל המקרים מתקיים שאכן G קיימת קב' ב"ת בגודל k ולכן $(G, k) \in AS$.

בעיה - Set-Cover

- נתונים קבוצת "עולם" U
- רשימת תת-קבוצות $S_1, S_2, \dots, S_{j_n} \subseteq U$
- מס' k

רוצים לקבוע האם ישנה אפשרות לבחור אוסף T של תת-קבוצות כך ש- $|T| \leq k$ ובנוסף לכל $u \in V$ קיימת $S_i \in T$ כך ש- $u \in S_i$.

טענה

$$VC \leq_p Set - Cover$$

הוכחה

בהינתן קלט (G, k) ל- VC נרצה לבנות קלט מתאיחס עבור $Set - Cover$

הבנייה

$$U = E$$

לכל קודקוד $v_i \in V(G)$ ניצור קבוצה

$$S_i = \{e \in U \mid G \text{ שבגרף } v_i \text{ הוא אחד הקצוות של הקשת שבגרף } k' = k \text{ לבסוף, נקבע}\}$$